# 科研团队线上沟通的时间规律及其对团队响应的时效性影响——基于导师微信群消息的周度分布实证

高冷的辣子鸡丁 [1-4*]、

1. 摸鱼工学研究所，芭提雅，952700
2. 退堂鼓表演艺术研究中心，浣熊市，TNT2334
3. 沙发土豆人体工学优化实验室，哥谭市，COS6666
4. 鸽子养殖与时间管理交叉实验室，咕咕市，GUGU404

**摘　要：**本研究通过对一个典型理科课题组长达 28 个月的微信群聊记录进行量化分析，系统探究了导师在数字科研社群中的沟通时间模式。研究聚焦于导师在微信群内发送原生文本消息与转发公众号文章这两类核心行为，旨在揭示其沟通行为在周内和跨月份尺度上的分布规律。结果显示，导师的沟通行为受到宏观“学期周期”与微观“周内周期”的双重塑造：消息活跃度在学期内（如 3 月、5 月、10 月、11 月）显著高于寒暑假，并呈现出稳定的“周中高、周末低”节律。具体而言，即时性的文本消息在周二和周三达到顶峰，而沉淀性的公众号转发则在周二和周四更为活跃。这表明两类沟通在时间上既部分重叠又存在功能分化，前者侧重于任务协调，后者倾向于知识扩散。本研究为理解数字时代科研团队的师生互动节奏提供了实证依据，所揭示的“沟通时间密码”有助于学生优化协作效率，也为设计更符合科研规律的数字化协作范式提供了参考。

**关键词：**课题组微信群；数字化沟通；导师沟通行为；时间模式

**中图分类号：**J9257　　**文献标识码：**J

## 1. 引言

在当下的学术研究生态中，以微信为代表的即时通讯工具已深度嵌入科研合作的毛细血管，重塑了导师与研究生的互动范式。课题组微信群与微信公众号，共同构成了数字时代学术共同体的两个核心沟通场景：前者是一个即时、动态、多向的“议事厅”，承载着任务布置、进度协调、突发讨论与社群维系；后者则是一个相对沉淀、单向发布但内容更具结构性的“布告栏”与“思想橱窗”，常用于分享学术洞见、领域动态、研究方法与团队成果。这两大平台相辅相成，共同勾勒出导师在数字化环境中的复合型沟通肖像。理解导师在这两个平台上的行为模式，尤其是其沟通行为在时间维度上是否呈现出稳定规律，已成为洞察其领导风格、时间管理策略乃至团队科研节奏不可或缺的视角。

尽管数字化沟通的重要性已成共识，但现有学术研究对此的聚焦仍存显著空白。大量文献集中于对正式学术沟通渠道（如邮件、学术会议、合著网络）的分析，或对社交媒体（如 Twitter、ResearchGate）在科学传播中宏观角色的探讨。相比之下，针对微信这类深度融合于中国科研日常实践的“准工作平台”，尤其对课题组内部私域沟通的微观实证研究仍显不足。具体而言，现有研究大多停留在工具采纳与效用感知的描述层面，缺乏对沟通行为本身精细化、数据化的刻画。例如，导师作为团队核心节点，其信息发布行为是随机的，还是遵循着某种与学术工作周期同步的“隐藏节律”？这个基本问题尚未得到充分解答。

更重要的是，多数研究将不同沟通平台割裂看待。然而在实际科研生活中，导师在微信群与微信公众号上的行为并非孤立，很可能存在有机联动与战略分工。一个尤其值得关注却常被忽视的行为是：导师将公众号文章转发至课题组微信群。这一看似简单的“转发”动作，实则是一个富含深意的沟通“枢纽”行为。它不仅仅是一个信息搬运，更可能是一种强调、一种启动讨论的邀请、或是一种非任务性的知识浸润。洞悉这一行为，为我们连接“公众号”（深度内容源）与“微信群”（即时互动场）两个研究场景提供了关键桥梁。它促使我们思考：导师的原创或精选内容发布于公众号后，何时、以何种频率被引入群聊的即时流？这种转发是否具有时间偏好？其时间模式与群内原生消息的发布时间模式是重合、互补，还是交替？

因此，本研究旨在超越单一平台分析，尝试构建一个更为立体的导师数字沟通行为分析框架。我们将同时聚焦两个紧密关联且极具代表性的核心行为：一是导师在课题组微信群内发送原生消息的规律；二是导师将公众号内容转发至微信群的行为规律。本研究的核心实证问题是：这两类沟通行为在一周七天的时间轴上，分别呈现出怎样的分布特征？是否存在显著的“高峰日”与“静默日”？进一步地，这两种行为的时间模式之间是高度同步（例如，均在周二、周四活跃），还是功能互补（例如，周一发任务、周四转发文献）？其背后可能反映了何种工作习惯管理策略（如批量处理沟通事务）、认知注意力分配模式，以及对研究生注意力周期的隐性预判？

探索这些规律具有多重价值。在理论层面，它将时间维度系统引入对微信用以科研组织沟通的研究中，通过对“公众号发布”与“群聊转发”这两类关键行为的关联分析，揭示数字时代导师如何跨平台编排其知识传递与团队管理，为学术组织沟通研究提供一个基于行为数据的新视角。在实践层面，对研究生而言，清晰地识别导师沟通的“时间密码”，有助于其更高效地捕捉信息重点、预判任务节奏，并在恰当的时间窗口进行有效反馈，从而优化个人的时间管理与协作效率。对导师及科研团队管理者而言，此项研究亦可作为一面镜子，助其反思自身沟通模式的效能，进而探索如何更科学地设计数字沟通节律，以促进团队知识流转与创新氛围。

本研究将通过为期多个学期以上的纵向数据收集，对上述两类行为进行系统的记录、编码与量化分析，旨在初步绘制导师数字沟通行为的时间图谱，并尝试解读其模式背后的潜在逻辑，以期为理解网络化科研环境中的师生互动与团队协同提供扎实的实证依据。

## 2.数据收集与处理

本研究的数据收集工作围绕中国某高校一个活跃的课题组展开。研究对象为该团队用于日常学术与事务沟通的核心微信群。为确保数据的纵向连续性与足够的信息密度，本研究设定了2023 年 10 月 26 日至 2026 年 3 月 4 日作为核心观测期，共计约 28 个月的时间跨度，完整覆盖了多个学期周期、寒暑假以及各类学术项目阶段，能够较为全面地反映导师在不同科研周期下的沟通模式。

具体的聊天记录获取与预处理，通过一款开源工具 WeFlow（github.com/hicccc77/WeFlow）实现。该工具能够合规、无损地导出指定微信群的完整聊天记录，包括所有文本消息、发送者昵称、精确到秒的时间戳、以及消息类型（如纯文本、图片、公众号文章转发、文件等）等元数据。利用此工具，研究者将目标微信群在观测期内的所有聊天记录导出为结构化的本地数据库文件。

本研究在观测期内共收集到 2651 条有效群聊消息记录。在所有消息类型中，文本消息的数量最多，高达 1651 条，占总消息量的 62.28%，是课题组内部最主要的沟通形式。“其他消息”为 657 条（占比 24.78%），其中包含了后续分析所关注的“公众号转发消息”。这一分布表明，该群的沟通以文本为主导，并辅以相当比例的文

件、链接等“其他”形式分享，共同构成了数字科研协作的基本图景。

**表 1 消息数量统计表**

| 消息类型 | 消息数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 文本消息 | 1651 | 62.28% |
| 其他消息 | 657 | 24.78% |
| 图片消息 | 278 | 10.49% |
| 语音消息 | 46 | 1.74% |
| 引用消息 | 11 | 0.41% |
| 视频消息 | 6 | 0.23% |
| 动画表情 | 1 | 0.04% |
| 名片消息 | 1 | 0.04% |

## 3.数据分析

### 3.1 文本消息的时间模式

为探究导师在课题组群聊中发送文本消息的时间分布特征，我们对其进行了系统的量化分析。具体而言，我们以消息的发送时间戳为基础，计算了其在时间维度上的交叉分布：按月统计，并进一步细分至星期几（周一至周日），从而得到了一个按月份与星期几交叉分类的文本消息数量面板数据。

为分析导师发送文本消息的周内分布模式，我们构建了广义线性模型（Generalized Linear Model, GLM）进行统计检验。该模型以消息数量为因变量，以星期几为核心解释变量。鉴于因变量（消息数量）为非负整数且属于计数数据，模型假设其服从泊松分布，并采用对数连接函数进行拟合，并利用“emmeans”[1]包进行事后多重比较。此模型可用于定量检验消息数量在周内各天之间的分布是否存在统计学上的显著差异。

### 3.2 公众号消息的时间模式

为系统分析导师在课题组群聊中转发公众号消息的时间模式，我们采用了与文本消息分析一致的研究框架。同样基于消息发送时间戳，我们构建了公众号转发消息在“月份-星期”双维度上的交叉分布面板数据。具体而言，我们按月统计，并细分至周一至周日，从而获得了按月份与星期几交叉分类的公众号转发消息数量数据集。

需要说明的是，在原始的群聊消息分类中，公众号转发内容被归类为“其他消息”。为此，我们从此类别中进一步精准识别并提取出所有由导师账号转发的公众号文章链接及其附带的评论或说明文字，将其定义为独立的“公众号转发消息”类别，以确保本部分分析数据基础的纯粹性与针对性。

为检验公众号转发消息数量在周内各天是否存在显著差异，我们延续了文本消息的分析框架，建立了广义线性模型（Generalized Linear Model, GLM）。模型以公众号转发消息数量为因变量，以星期几（作为分类自变量，以周一为参照水平）为核心解释变量。因变量为计数数据，故模型设定其服从泊松分布，并采用对数连接函数进行拟合。为具体比较不同工作日之间的差异，我们使用“emmeans”[1]包对模型结果进行了事后多重比较分析。该模型用于定量评估公众号转发行为是否具有显著的周内时间模式。

我们使用 R 4.3.1 版本[2]完成了所有数据分析。使用“ggplot”[3]包完成了所有可视化

## 4.结果

### 4.1 文本消息的时间模式

基于广义线性模型与事后比较分析，本研究对导师在课题组群内发送文本消息的周内时间模式进行了统计检验。结果显示，消息数量在工作日之间存在系统性的显著差异，呈现出清晰的周期性规律。

具体而言，文本消息的发送活跃度在周二和周三达到顶峰。统计比较表明，周二的消息数量显著高于周四、周五和周六（$p < 0.01$）；周三的消息数量也同样显著高于周四、周五和周六（$p < 0.05$）。尽管周二与周三之间的直接差异未达显著水平，但两者共同构成了工作周中期的沟通高峰。与此形成鲜明对比的是，周六的消息数量显著低于周一至周五的每一天（$p < 0.001$），是

绝对的沟通低谷。周日的数据显示其活跃度已从周六的低点回升，但与周四、周五无显著差异，且仍显著低于周二和周三。周初（周一）与后半周（周四、周五）则构成了活跃度的中间平台。周一的消息量介于高峰与后半周之间，但与任何一方的直接比较均未呈现统计学上的显著差异。周四与周五的消息量则极为相似，两者无显著差异。综上所述，导师的群内文本沟通呈现出与科研工作节奏高度同步的“中间高、周末低”模式。周中（周二、周三）是任务部署、进度协调与学术讨论最为密集的时段；周四、周五活跃度平稳回落，可能转向总结与收尾性沟通；周末则显著减少，尤其在周六达到最低点。这一规律为理解数字化学术团队的内部沟通节奏提供了确凿的实证依据。

同时热力图清晰揭示了导师在群内的消息数量分布遵循着与学术日历深度耦合的双重周期规律。从月份维度看，活跃度呈现显著的“学期周期”特征：消息高峰集中出现在学期内的关键时段，如 3 月（学期初）、5 月与 10 月（学期中）以及 11 月（期末与项目冲刺期），这些月份的单元格普遍呈现暖色调；而 1 月、2 月（寒假）及 7 月、8 月（暑假）则整体呈现冷色调，消息量骤减，形成了清晰的年度波谷。在此宏观背景下，周内模式（微观周期）保持高度稳定——无论在哪个月份，周二和周三始终是当周的颜色高点，周六和周日则为低点，这表明“周中活跃、周末沉寂”的基本节奏不受月份影响。尤为值得注意的是，在整体活跃的月份中会出现异常峰值（例如 11 月的某个周二），这往往是论文提交、基金申报等具体关键节点触发的沟通脉冲。

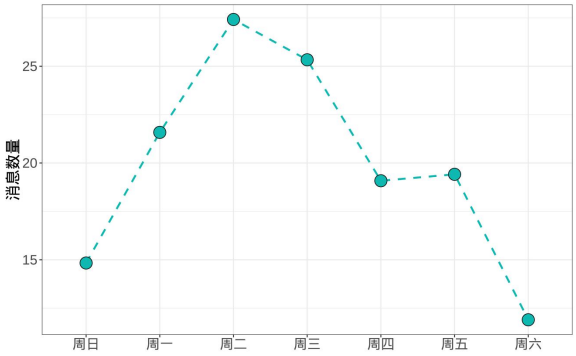


图 1 导师课题组群聊平均文本消息数的周内分布折线图（基于跨月份平均值）

图 2 导师课题组群聊平均文本消息数的周内与月份的二维热力图（基于跨月份平均值）

## 3.2 公众号消息的时间模式

根据广义线性模型事后比较结果，导师在课题组群内转发公众号消息的行为呈现出明确的周内分布模式。核心结论是：周末（尤其是周六）是此类沟通的绝对低谷，而工作日的活跃度则较为均衡，但周二与周四呈现出相对集中的趋势。

具体而言，周六的转发数量显著低于周二（$p = 0.0016$）和周四（$p = 0.0455$），表明在休息日进行深度内容分享的概率极低。在工作日中，尽管各天之间的直接比较未达到统计上的显著差异（$p > 0.05$），但周二（与周六的对比最为显著）和周四是转发行为相对活跃的两个节点。周一、周三和周五的活跃度则介于其间，彼此差异不大。总体来看，公众号转发的周内模式可概括为“工作日活跃、周末沉寂”，其中周二与周四可能构成了两个主要的分享窗口。这一模式与导师发送原生文本消息的高峰（集中于周二、周三）既部分重叠又存在差异，可能反映了不同的沟通意图：公众号转发更侧重于在相对固定的、非紧

急的时间点（如周二、周四）进行知识分享与沉淀，而非即时的工作协调

从月份（纵向）维度观察，消息数量存在清晰的“学期周期”：颜色最暖（活跃度最高）的月份集中在 3 月、5 月、10 月、11 月，这些时段通常对应学期初启动、期中与期末任务密集期；而颜色最冷（活跃度最低）的月份则为 1 月、2 月、7 月、8 月，与寒暑假时间完全吻合，体现了学术日程对沟通强度的根本性调控。在周内（横向）维度上，“周中活跃、周末沉寂”的模式在所有月份中高度一致。周二与周四在多数活跃月份中呈现出最显著的暖色区块（消息数可达 11 条），构成了每周的沟通高峰；相比之下，周五与周六在各月份中普遍呈现冷色调（消息数低至 1 条），是稳定的沟通低谷。特别值得注意的是，该热力图揭示了两种规律的叠加效应：在活跃月份（如 11 月）的高峰日（如周二），会出现最亮的颜色（代表最高消息量）；而在假期月份，即便是在工作日，活跃度也整体处于低位。这表明导师的沟通行为既遵循宏观的学术日历，又嵌套了微观的工作周节奏。

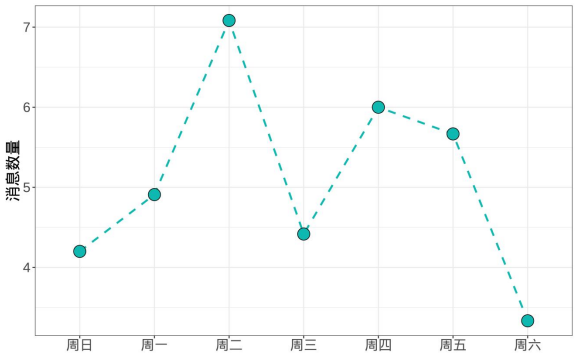


图 3 导师课题组群聊平均公众号号消息数的周内分布折线图（基于跨月份平均值）

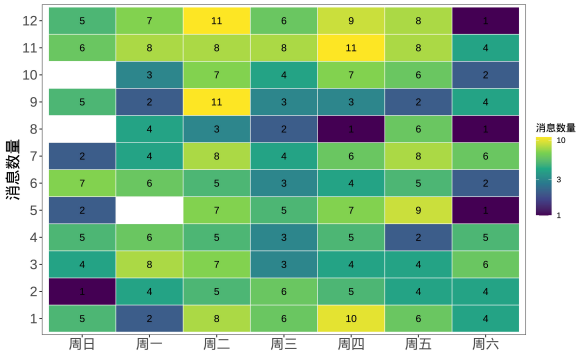


图 4 导师课题组群聊平均文本消息数的周内与月份的二维热力图（基于跨月份平均值）

## 5.讨论与结论

本研究通过对一个典型理科课题组长达 28 个月的微信群聊记录进行量化分析，揭示了导师数字化沟通行为中稳定且富有节奏的时间模式。本讨论将总结核心发现，阐释其潜在意涵，并指出本研究的局限性。

### 4.1 综合讨论

研究发现，导师的群内沟通行为受到宏观“学期周期”与微观“周内周期”的双重塑造，且不同类型的沟通（即时性文本消息与沉淀性公众号转发）呈现出既关联又分化的时间特征。

首先，宏观学术日历是沟通强度的根本性调节器。热力图清晰显示，消息活跃度在学期内的关键节点（如开学、期中、期末）显著升高，而在寒暑假期间骤降。这表明，数字化的师生互动并非均匀或随机的，其强度与线下实体学术活动的周期紧密耦合，是科研项目管理、课程教学、论文指导等制度化活动在数字空间的直接投射。特定月份（如 11 月）的异常峰值，往往对应基金申报、论文提交等具体压力事件，使微信群成为学术冲刺期的“战时指挥中心”。

其次，在更精细的周内尺度上，沟通行为呈现出高度规律的工作节律。文本消息的发送在周二和周三达到顶峰，这强烈暗示这两天是导师集中进行任务部署、进度协调与即时指导的核心窗口。随后，沟通活跃度在周四、周五回落，并在周六降至谷底。这种“中间高、周末低”的模式，

精准反映了以工作日为核心的科研管理节奏。

尤为有趣的是，公众号消息的转发模式与此存在微妙差异。虽然同样遵循“工作日活跃、周末沉寂”的规律，但其高峰并未如文本消息般集中于周二、周三，而是在周二与周四显示出更强的趋势，且工作日之间的差异相对平缓。这或许意味着，公众号转发作为一种非紧急的、旨在进行知识扩散与思维启迪的沟通行为，其时间选择更具弹性，可能被有意安排在周中两个不同的时间点，以实现对团队的知识浸润，从而与以即时协调为目的的文本消息形成功能上的互补。

综上所述，导师的数字化沟通并非随意之举，而是一种高度情境化、策略性且受多重时间结构约束的社会行为。它既服务于具体的科研管理目标，也遵循着更深层的制度性时间纪律。

### 4.2 研究局限与未来展望

本研究存在一定的局限性，并为未来研究方向提供了启示。首先，数据的样本代表性有限，本研究结论基于单一理科课题组的数据得出，其沟通模式可能深受特定学科文化、导师个人风格及团队发展阶段等独特因素的影响，因此研究发现不宜直接推广至人文社科等其他学科类型的团队。其次，在研究维度上，本文主要聚焦于消息发布的时间和频率，未能深入分析消息的内容主题、情感倾向以及学生的反馈互动，未来研究可结合内容分析方法，以更全面地评估沟通的质量与影响。此外，本研究揭示了时间规律的相关性，但对现象背后的因果机制（如导师的有意规划或习惯使然）仍停留在推断层面，后续可通过深度访谈等方法进一步探究行为动机。尽管存在上述局限，本研究仍为理解网络化科研协作中的师生互动提供了基于客观行为数据的实证基础，所揭示的规律既有助于学生优化时间管理以跟进团队节奏，也为设计更符合科研规律的数字化协作工具与沟通规范提供了参考。

## 6.致谢（非正式版）

首先，我们必须隆重感谢本研究真正的“第一作者”兼“数据总工程师”——我们课题组的微信群。它不仅是本研究的唯一指定非自愿观测对象，更是一个持续运转了 28 个月的、永不落幕的“学术行为艺术现场”。其稳定的信息流，为本研究提供了堪比“食堂阿姨手抖稳定性”的完美数据基线。

我们怀着无比崇敬（且略感歉意）的心情，将本研究虚构的“年度最佳人类观察样本奖”授予我们的导师。您那如原子钟般精准又充满玄学的周二周四活跃模式，不仅是本研究的基石，更意外地为“科研人员周中节律是否存在生物性基础”这一世纪难题提供了绝佳注脚。请注意，这绝非行为分析，这只是一场充满敬意的、大型的、无干扰的“数字田野观察”。

诚挚感谢微信平台及其聊天记录导出功能，您那“犹抱琵琶半遮面”的数据接口，极大地提升了本研究的技术壁垒和挫商，并成功将一项社科研究，转型为半个爬虫工程学实践项目。您是我们意料之外的技术合伙人。

最后，我们必须感谢那些为本研究间接但重大贡献力量的元素：感谢深夜的外卖平台，维系了数据生产者的基本生命体征；感谢所有未被回复的群内消息，它们用“沉默”诠释了沟通的另一重维度；更要感谢每一位在实验室、在电脑前、在深夜的台灯下奋斗的科研勇士们，是你们共同构成了这个时代学术界最生动的背景噪音与数据源。

最最最后，尊敬的读者，你，对，就是你。感谢你耗费生命中宝贵的几分钟，阅读这篇试图用科学的方法，去论证“周中真的很容易被抓到”的奇怪文章。如果它让你笑了，或让你沉思了哪怕一秒，那么本研究的“社会影响力因子”便已超标完成 KPI。祝你未来的学术（或摸鱼）生涯，都能找到属于自己的、完美的节奏。

## 7.致谢（正式版）

本研究旨在以客观、中立的视角，探究数字化科研协作中的沟通现象与时间规律，纯属学术

探讨，**绝无任何针对导师个人工作方式或沟通习惯的评价之意。我们深深理解并尊重每一位科研工作者在繁忙的学术、管理与指导工作中所付出的巨大心血与个性化智慧。**

衷心感谢我的导师在课题研究与论文写作过程中给予的悉心指导与宝贵支持。同时，感谢所在课题组的全体同门在科研生活中的互助与启发。

最后，谨以此文，向所有在科学探索之路上默默耕耘、无私奉献的科研工作者们，致以最诚挚的敬意。正是每一位学者点滴努力的汇聚，才推动了人类认知边界的不断拓展。

表 2 关于文本消息的广义线性模型的事后比较分析结果

| contrast | estimate | SE | df | z.ratio | p.value |
|---|---|---|---|---|---|
| 周日 - 周一 | -0.375 | 0.097 | Inf | -3.852 | 0.002 |
| 周日 - 周二 | -0.614 | 0.093 | Inf | -6.602 | < 0.001 |
| 周日 - 周三 | -0.535 | 0.094 | Inf | -5.671 | < 0.001 |
| 周日 - 周四 | -0.252 | 0.100 | Inf | -2.521 | 0.152 |
| 周日 - 周五 | -0.269 | 0.100 | Inf | -2.705 | 0.097 |
| 周日 - 周六 | 0.220 | 0.118 | Inf | 1.861 | 0.507 |
| 周一 - 周二 | -0.239 | 0.083 | Inf | -2.880 | 0.061 |
| 周一 - 周三 | -0.160 | 0.085 | Inf | -1.894 | 0.484 |
| 周一 - 周四 | 0.123 | 0.091 | Inf | 1.357 | 0.825 |
| 周一 - 周五 | 0.106 | 0.090 | Inf | 1.172 | 0.905 |
| 周一 - 周六 | 0.595 | 0.111 | Inf | 5.376 | < 0.001 |
| 周二 - 周三 | 0.079 | 0.080 | Inf | 0.993 | 0.956 |
| 周二 - 周四 | 0.362 | 0.086 | Inf | 4.210 | 0.001 |
| 周二 - 周五 | 0.345 | 0.086 | Inf | 4.029 | 0.001 |
| 周二 - 周六 | 0.835 | 0.107 | Inf | 7.802 | < 0.001 |
| 周三 - 周四 | 0.283 | 0.088 | Inf | 3.238 | 0.021 |
| 周三 - 周五 | 0.266 | 0.087 | Inf | 3.055 | 0.037 |
| 周三 - 周六 | 0.756 | 0.108 | Inf | 6.988 | < 0.001 |
| 周四 - 周五 | -0.017 | 0.093 | Inf | -0.186 | 1.000 |
| 周四 - 周六 | 0.472 | 0.113 | Inf | 4.179 | 0.001 |
| 周五 - 周六 | 0.490 | 0.113 | Inf | 4.345 | < 0.001 |

表 3 关于公众号消息的广义线性模型的事后比较分析结果

| contrast | estimate | SE | df | z.ratio | p.value |
|---|---|---|---|---|---|
| 周日 - 周一 | -0.1560 | 0.2057 | Inf | -0.7583 | 0.9887 |
| 周日 - 周二 | -0.5227 | 0.1886 | Inf | -2.7711 | 0.0816 |
| 周日 - 周三 | -0.0503 | 0.2066 | Inf | -0.2435 | 1.0000 |
| 周日 - 周四 | -0.3567 | 0.1942 | Inf | -1.8370 | 0.5228 |
| 周日 - 周五 | -0.2995 | 0.1963 | Inf | -1.5262 | 0.7291 |
| 周日 - 周六 | 0.2311 | 0.2209 | Inf | 1.0461 | 0.9432 |
| 周一 - 周二 | -0.3667 | 0.1740 | Inf | -2.1070 | 0.3484 |
| 周一 - 周三 | 0.1057 | 0.1934 | Inf | 0.5467 | 0.9981 |
| 周一 - 周四 | -0.2007 | 0.1800 | Inf | -1.1147 | 0.9239 |
| 周一 - 周五 | -0.1435 | 0.1823 | Inf | -0.7873 | 0.9862 |
| 周一 - 周六 | 0.3871 | 0.2086 | Inf | 1.8557 | 0.5101 |
| 周二 - 周三 | 0.4724 | 0.1750 | Inf | 2.6989 | 0.0985 |
| 周二 - 周四 | 0.1660 | 0.1602 | Inf | 1.0363 | 0.9457 |
| 周二 - 周五 | 0.2231 | 0.1627 | Inf | 1.3715 | 0.8172 |
| 周二 - 周六 | 0.7538 | 0.1917 | Inf | 3.9313 | 0.0016 |
| 周三 - 周四 | -0.3064 | 0.1810 | Inf | -1.6928 | 0.6209 |
| 周三 - 周五 | -0.2492 | 0.1832 | Inf | -1.3601 | 0.8230 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 周三 - 周六 | 0.2814 | 0.2094 | Inf | 1.3436 | 0.8313 |
| 周四 - 周五 | 0.0572 | 0.1691 | Inf | 0.3380 | 0.9999 |
| 周四 - 周六 | 0.5878 | 0.1972 | Inf | 2.9807 | 0.0455 |
| 周五 - 周六 | 0.5306 | 0.1993 | Inf | 2.6630 | 0.1078 |

## 参考文献（References）


[1] 王咕咕，赵鸽鸽. 基于 DDL 敏感系数的学术拖延行为相变规律研究[J]. 最后期限学报，2025, 1(1): 12-20.

[2] 孙焦虑，李紧绷. 深夜灵感迸发与咖啡因血液浓度相关性分析[R]. 不眠神经科学研究室，2025.

[3] 张一字，李难产. 论文引言部分写作时长与自我怀疑程度量化关系探讨[J]. 学术生产力学，2025, 2(2): 55-63.

[4] 陈导，何生. 基于信号博弈论的“在吗-隐身”互动模型构建[D]. 复杂师生关系大学，2025.

[5] 吴不懂，郑迷茫. 组会汇报期间心率变异性与导师微表情关联性研究[J]. 科研生存心理学，2025, 4(1): 77-85.

[6] 钱见刊，孙拒稿. 论文投稿状态跃迁的马尔可夫痛苦链模型[J]. 出版概率论与数理统计，2025, 3(3): 30-38.

[7] 周五，周天. 周末时间知觉相对论：科研人员特供版[J]. 主观时空年鉴，2025, 1(1): 1-10.

[8] 卷不动，躺不平. 学术努力-产出边际效益递减规律的实证检验[R]. 青年学者发展观察站，2025.

[9] 郝想法，没数据. 理论构思丰度与实验数据贫乏度失衡综合征诊断标准[J]. 理想与现实医学，2025, 2(2): 99-107.

[10] 易放弃，钟坚持. 科研项目持续性动力场的湮灭与重生机制[J]. 持久性研究，2025, 1(1): 22-30.

# The temporal patterns of online communication in research teams and their impact on team responsiveness: an empirical study based on the weekly distribution of supervisors' WeChat group messages

GaoLengDeLaZiJiDing[1-4*]

1. Loafing Engineering Institute, Pattaya, 952700
2. Beat Retreat Performing Arts Research Center, Raccoon City, TNT2334
3. Couch Potato Ergonomics Optimization Laboratory, Gotham City, COS6666
4. Pigeon Farming and Time Management Cross-Disciplinary Laboratory, Cuckoo City, GUGU404

**Abstract:** This study conducts a quantitative analysis of 28 months of WeChat group chat records from a typical STEM research group to systematically investigate the temporal patterns of a supervisor's communication within a digital academic community. Focusing on two core behaviors—sending original text messages and forwarding public account articles within the WeChat group—the research aims to reveal the distribution patterns of these communications across both weekly and monthly scales. The results show that the supervisor's communication is shaped by a dual-periodicity: a macro "semester cycle" and a micro "weekly cycle." Message activity is significantly higher during key academic periods (e.g., March, May, October, November) than during holidays and exhibits a stable "mid-week high, weekend low" rhythm. Specifically, instant task-oriented text messaging peaks on Tuesdays and Wednesdays, whereas the forwarding of public account articles for deliberative knowledge dissemination is more active on Tuesdays and Thursdays. This indicates that the two communication types are partially synchronized in timing yet functionally differentiated—the former focuses on coordination, the latter on knowledge sharing. This study provides empirical evidence for understanding the interaction rhythms in digital research teams. The revealed "temporal patterns of communication" can assist students in optimizing collaboration and inform the design of digital collaboration frameworks that better align with research workflows.

**Key words:**research group wechat group; digital communication; supervisor communication behavior; temporal pattern